

54 упражнения для тотального закрепления

7 класс · алгебра · урок № 13 · Линейное уравнение $ax = b$ · для сильных учеников · для учащихся

Цель: различать три случая числа корней, проверять решения и объяснять запрет деления на нуль. Параметр t обозначает произвольное число.

Уровень А

1. Сразу определите множество решений $0x = 0$; объясните, какое условие решающее.
2. Сразу определите множество решений $0x = 3$; объясните, какое условие решающее.
3. Сразу определите множество решений $4x = 0$; объясните, какое условие решающее.
4. Сразу определите множество решений $-2x = 8$; объясните, какое условие решающее.
5. Сразу определите множество решений $5x = -15$; объясните, какое условие решающее.
6. Сразу определите множество решений $-7x = -21$; объясните, какое условие решающее.
7. Подберите правую часть b в $2x = b$ так, чтобы $x = 5$ был корнем. Единственен ли он?
8. Подберите правую часть b в $-3x = b$ так, чтобы $x = 4$ был корнем. Единственен ли он?
9. Подберите правую часть b в $4x = b$ так, чтобы $x = -2$ был корнем. Единственен ли он?
10. Подберите правую часть b в $6x = b$ так, чтобы $x = 0$ был корнем. Единственен ли он?
11. Подберите правую часть b в $7x = b$ так, чтобы $x = -3$ был корнем. Единственен ли он?
12. Подберите правую часть b в $9x = b$ так, чтобы $x = 2$ был корнем. Единственен ли он?

Уровень В

13. Исследуйте $(t - 2)x = 6$ в зависимости от t .
14. Исследуйте $(t + 3)x = 12$ в зависимости от t .

15. Исследуйте $(t - 4)x = -8$ в зависимости от t .
16. Исследуйте $(t - 1)x = 5$ в зависимости от t .
17. Исследуйте $(t + 2)x = -7$ в зависимости от t .
18. Исследуйте $(t - 5)x = 10$ в зависимости от t .
19. Исследуйте $(t - 0)x = 9$ в зависимости от t .
20. Исследуйте $(t - 7)x = -14$ в зависимости от t .
21. Исследуйте $(t - 3)x = 0$ в зависимости от t .
22. Исследуйте $(t - 2)x = 0$. Когда решений бесконечно много?
23. Исследуйте $(t + 3)x = 0$. Когда решений бесконечно много?
24. Исследуйте $(t - 4)x = 0$. Когда решений бесконечно много?
25. Исследуйте $(t - 0)x = 0$. Когда решений бесконечно много?
26. Исследуйте $(t - 5)x = 0$. Когда решений бесконечно много?
27. Исследуйте $(t + 1)x = 0$. Когда решений бесконечно много?
28. При каком t число $x = 3$ является корнем уравнения $tx = 6$? Затем найдите все корни при этом t .
29. При каком t число $x = 4$ является корнем уравнения $tx = -4$? Затем найдите все корни при этом t .
30. При каком t число $x = -2$ является корнем уравнения $tx = -10$? Затем найдите все корни при этом t .

Уровень С

31. Для каких t уравнение $(t - 2)x = t - 3$ имеет единственный корень, не имеет корней или верно при любом x ?
32. Для каких t уравнение $(t + 1)x = t - 4$ имеет единственный корень, не имеет корней или верно при любом x ?
33. Для каких t уравнение $(t - 4)x = t + 2$ имеет единственный корень, не имеет корней или верно при любом x ?
34. Для каких t уравнение $(t - 0)x = t - 5$ имеет единственный корень, не имеет корней или верно при любом x ?
35. Для каких t уравнение $(t - 5)x = t - 0$ имеет единственный корень, не имеет корней или верно при любом x ?
36. Для каких t уравнение $(t - 3)x = t - 7$ имеет единственный корень, не имеет корней или верно при любом x ?
37. Для каких t уравнение $(t - 7)x = t - 3$ имеет единственный корень, не имеет корней или верно при любом x ?
38. Для каких t уравнение $(t - 1)x = t + 4$ имеет единственный корень, не имеет корней или верно при любом x ?
39. При каком t уравнения $tx = 3$ и $1x = 3$ имеют одинаковое множество корней?
40. При каком t уравнения $tx = 6$ и $2x = 6$ имеют одинаковое множество корней?
41. При каком t уравнения $tx = -6$ и $-2x = -6$ имеют одинаковое множество корней?
42. При каком t уравнения $tx = 12$ и $4x = 12$ имеют одинаковое множество корней?
43. Найдите все t , при которых $x = 1$ является единственным корнем $(t - 2)x = 3$.
44. Найдите все t , при которых $x = 1$ является единственным корнем $(t - 3)x = 4$.
45. Найдите все t , при которых $x = 1$ является единственным корнем $(t + 2)x = -1$.

46. Найдите все t , при которых $x = 1$ является единственным корнем $(t - 5)x = 6$.

Уровень Контроль

47. Ученик разделил уравнение $(t - 2)x = 0$ на $t - 2$ и получил $x = 0$ при любом t . Проверьте вывод.

48. Ученик разделил уравнение $(t + 3)x = 0$ на $t + 3$ и получил $x = 0$ при любом t . Проверьте вывод.

49. Ученик разделил уравнение $(t - 4)x = 0$ на $t - 4$ и получил $x = 0$ при любом t . Проверьте вывод.

50. Ученик разделил уравнение $(t - 1)x = 0$ на $t - 1$ и получил $x = 0$ при любом t . Проверьте вывод.

51. Составьте уравнение вида $(t - 2)x = b$, которое при $t = 2$ не имеет корней, а при остальных t имеет один корень. Выберите b .

52. Составьте уравнение вида $(t + 1)x = b$, которое при $t = -1$ не имеет корней, а при остальных t имеет один корень. Выберите b .

53. Возможно ли уравнение $ax = b$, у которого ровно два различных корня? Обоснуйте.

54. Найдите все t , при которых уравнение $(t - 4)x = t - 4$ имеет ровно один корень. Укажите корень.